

WORLD FERT

UAT FULL LOOP

RUN PLAN

WS-Sale-App • Sales → Approval → Scale → Warehouse → Reconciliation

Document ID	WF-QA-022
Version / Status	v1.0-candidate / Review
Product / Runtime	WS-Sale-App / 1.0.1
Client	World Fert Co., Ltd.
Source commit	79a10a28e6a2fba9b65dc85101ff8ab6d784b91c
Generated	2026-07-23T16:59:40+07:00
Automated evidence	PASSED_COMPLETE - 10/10 automated tests on 79a10a28e6a2fba9b65dc85101ff8ab6d784b91c; business/manual UAT still required
Classification	Confidential — Client / Authorized Partner Use Only

	Purpose ใช้ควบคุมการทดสอบข้ามบทบาท บันทึกหลักฐาน และตัดสิน Go/No-Go; เหมาะทั้ง QA, business process owners และผู้ตรวจเอกสาร
	Release warning เอกสารนี้ไม่ใช่ UAT approval. ภาพ E2E เป็น illustrative evidence และต้อง rerun บน source/test hash ปัจจุบันก่อนลงนาม

Prepared for controlled review • 23 July 2026

Document control

Owner	QA Lead / Business Process Owners
Reviewers	Solution Architect, Sales, Manager/Admin, Counter/Weighbridge, Warehouse, Accounting/WINSpeed, IT/Security
Approver	Business Sponsor / Authorized Go-Live Decision Owner
Source of test content	docs/enterprise/pipeline/docgen/uat-cases.json
Related source	UAT-FULL-LOOP-RUN-PLAN.md, TEST-STRATEGY.md, UAT-AND-SIGNOFF.md, RTM
Generated artefact	01-DOCX/candidate/UAT-Full-Loop-Run-Plan-v1.0.docx

Revision and approval history

Version	Date	Change	Prepared	Reviewed	Approved
v1.0-candidate	23 Jul 2026	Initial source-driven UAT candidate with 18 cases and 5-role illustrated walkthrough	Generator / QA		

Approval record

Role	Name	Decision	Date	Evidence / Signature
Sales Process Owner		Pending		
Manager/Admin Owner		Pending		
Counter/Weighbridge Owner		Pending		
Warehouse Owner		Pending		
Accounting/WINSpeed Owner		Pending		
IT/Security/Operations		Pending		
QA Lead		Pending		
Business Sponsor		Pending		

Contents and navigation

Section	What the reader gets	Primary users
1. Executive run guide	Scope, business loop and what automation does not prove	All participants
2. Entry / exit / decision	Readiness checklist and Go/No-Go rule	QA, owners, sponsor
3. Run control / evidence	Run metadata, evidence naming and control	QA, IT
4. Illustrated full loop	Five-role steps, current UI illustrations and checks	End users, trainers, QA
5. Manual gates	TruckScale, WINSpeed, rebate, BCP, security and performance	Business/IT owners
6–7. Schedule / defects	Coordination, severity, retest and escalation	QA, delivery team
8. Master test cases	Detailed 18-case script generated from the shared JSON source	Testers, reviewers
9. Final decision	Gate results, conditions, signatures and decision evidence	Decision authority

Navigation note หัวข้อทุกระดับใช้ Word heading styles; เปิด Navigation Pane เพื่อกระโดดไปยัง section ได้ทันที

1. Executive run guide

เอกสารนี้สำหรับผู้ทดสอบจบหนึ่ง business loop และต่อกับ manual gates ที่ automation ยังแทนไม่ได้ เพื่อให้ผลการสอบอธิบายได้ทั้งกับผู้ใช้และทีม technical

SALES → MANAGER / ADMIN → COUNTER SALES → WAREHOUSE → ADMIN / ACCOUNTING

- ใช้ Run ID และ Test Data ID เดียวกันตลอด loop เพื่อ trace รายการได้
- หยุดที่ hold point เมื่อผล critical เป็น Fail/Blocked; ห้ามข้ามเพื่อให้จบ script
- ทุก Pass/Fail ต้องมีหลักฐานและผู้ตรวจ; Automated evidence ต้อง hash ตรงกับ source ปัจจุบัน
- TruckScale online, WINSpeed reconciliation, security, performance และ restore ต้องมี manual acceptance

1.1 Scope and objectives

In scope	Objective / acceptance focus
Sales order and verification	ข้อมูลลูกค้า/สินค้า/จำนวน/ทะเบียน trace ได้ และ confirm ไม่ข้าม verification
Approval and audit	actor/time/reason/status ถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้
TruckScale and counter	health/freshness/source ชัดเจน; degraded fallback ปลอดภัย
Warehouse execution	pick/load/ship ตามลำดับ ปริมาณไม่เกิน และ actor trace ได้
Paper/accounting/reconciliation	SHIPPED state, paper exceptions, WINSpeed references และยอดตรวจเทียบได้
Operational assurance	RBAC, performance, backup/restore, BCP และ evidence control

1.2 What this plan does not prove automatically

- ไม่ได้รับรอง production approval, ISO certification หรือ security compliance โดยอัตโนมัติ
- ไม่แทน business owner signatures, accounting reconciliation หรือ live TruckScale test

- ไม่อนุญาตให้ใช้พลา E2E เก้าหลัง source/test hash เปลี่ยน

2. Entry, exit and decision criteria

2.1 Entry checklist

ID	Control	Owner	Status	Evidence
ENT-01	Build, commit, source/test hash recorded and matched	QA	Not checked	
ENT-02	Frontend/API/SQL health confirmed; dependency state recorded	IT	Not checked	
ENT-03	Named test users and least-privilege roles ready	Admin/Security	Not checked	
ENT-04	Synthetic/masked test data and reset plan ready	Data Owner	Not checked	
ENT-05	Evidence root, defect tracker and communication channel ready	QA	Not checked	
ENT-06	Backup/rollback/restore owner and prerequisites ready	IT	Not checked	

2.2 Exit / Go-No-Go rule

Decision	Rule
Accept / Go	Critical 100% Pass; overall ≥90%; no open Sev-1/Sev-2; reconciliation, security, restore, evidence and signatures complete
Conditional Go	Critical all pass; only low-risk defects with owner/due/mitigation and signed residual-risk acceptance
Reject / No-Go	Critical workflow/security/accounting integrity fails, rollback/restore unavailable, or evidence cannot be traced

3. Run control and evidence

Run ID	
Environment / URL	
App build / source commit	1.0.1 / 79a10a28e6a2fba9b65dc85101ff8ab6d784b91c
Source hash / test hash	
Test data batch	
Start / End	
QA Lead / Business Owner	
Evidence root / defect tracker	

Dependency health

Frontend: __ API: __ SQL: __ TruckScale: __ WINSpeed: __

Current evidence status PASSED_COMPLETE - 10/10 automated tests on 79a10a28e6a2fba9b65dc85101ff8ab6d784b91c; business/manual UAT still required

3.1 Evidence naming and minimum metadata

- ชื่อไฟล์: <RunID>_<CaseID>_<Step>_<Actor>_<YYYYMMDD-HH:mm>.<ext>
- บันทึก actor, role, environment, build/commit, timestamp, expected/actual และ reviewer
- ไฟล์ API/log/query ต้อง mask token, password, secret และ PII ที่ไม่จำเป็น
- Evidence register ต้องมี controlled location และ SHA-256 ก่อน sign-off

4. Illustrated five-role full loop

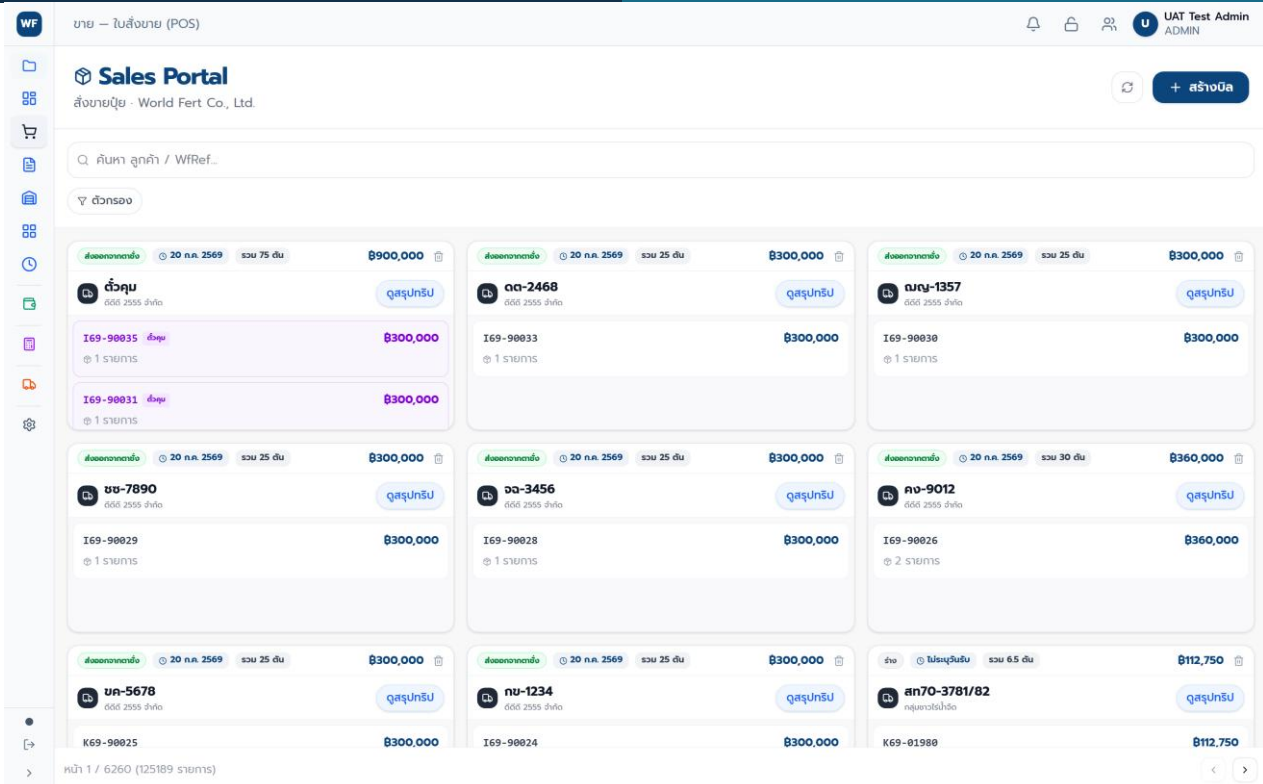
ภาพประกอบ ใช้ current UI captures ที่อ่านง่ายสำหรับ Sales, approval policy, Warehouse และ Paper Trail; ภาพ TruckScale มาจาก automated evidence. ทุกภาพเป็น instructional illustration ไม่ใช่ acceptance evidence จนกว่าจะ rerun/capture พร้อม Run ID และ source hash ปัจจุบัน

4.1 SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

Case / Actor	UAT-E2E-002 / SALES
Preconditions	มีสิทธิ์ SALES, ลูกค้าและสินค้าทดสอบพร้อมใช้
Test data	ทะเบียน UAT-<run>; ลูกค้า คุณสมศักดิ์ ทดสอบ; ปริมาณ 2
Expected	ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT

Operator steps

1. เข้าสู่ระบบด้วย SALES
2. เปิดเมนูขายและกดสร้างบิล
3. เลือกลูกค้า ระบุทะเบียน และเริ่มจัดออร์เดอร์
4. เลือกสินค้า ระบุจำนวน และบันทึกการจัดรถ
5. ตรวจสอบ WfRef, line item และสถานะผ่าน API



Current UI illustration — UAT-E2E-002 / 02-sales-pos.png; capture with Run ID required before acceptance

ตรวจใบภาพ

1. ชื่อผู้ใช้/role เป็น SALES
2. SO/test reference trace ได้
3. สถานะเริ่มต้นและข้อมูลหลักตรง test data

Evidence to attach created-order.json +
screenshot + SalesOrder audit

4.2 MANAGER ตรวจและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง

Case / Actor

UAT-E2E-003 / MANAGER / ADMIN

Preconditions

UAT-E2E-002 ผ่านและมี WfRef ที่สร้างใน run เดียวกัน

Test data

WfRef/Order ID จาก UAT-E2E-002

Expected

Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้มีสิทธิ์

Operator steps

6. MANAGER เปิด Paper Trail และค้นหา WfRef
7. กดตรวจและยืนยันว่ามี audit action VERIFIED
8. ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วย ADMIN
9. ค้นหาเอกสารเดิมและยืนยันเป็นรอจัดส่ง
10. ตรวจสถานะผ่าน API

WF นโยบายอนุมัติ — อำนาจ - วงเงิน

นโยบายการอนุมัติ

กำหนดอำนาจอนุมัติตาม case + วงเงิน - FR-028

+ เพิ่มนโยบาย

Case: วงเงินต่ำสุด: วงเงินสูงสุด: ผู้อนุมัติ: หมายเหตุ:

CASE	วงเงิน	ผู้อนุมัติ	มีผล	หมายเหตุ	สถานะ	
ข้ามเครดิต	-- --	MANAGER	2026-07-19	อนุมัติข้ามเครดิต	ใช้งาน	ปิด ลบ
ของแถมเกินงบ	-- --	MANAGER	2026-07-19	เบิกของแถมเกินงบ	ใช้งาน	ปิด ลบ
เปลี่ยนราคา	-- --	MANAGER	2026-07-19	เปลี่ยนราคา/Price Book	ใช้งาน	ปิด ลบ
เคสรับเบก	-- ฿50,000	ACCOUNTING	2026-07-19	เคสรับเบก ? 50,000	ใช้งาน	ปิด ลบ
เคสรับเบก	฿50,000 --	MANAGER	2026-07-19	เคสรับเบก > 50,000	ใช้งาน	ปิด ลบ
ปลดล็อก SO	-- --	MANAGER	2026-07-19	ปลดล็อก SO	ใช้งาน	ปิด ลบ

Current UI illustration — UAT-E2E-003 / 18-approval-policy.png; capture with Run ID required before acceptance

ตรวจสอบภาพ

1. ผู้ตรวจเป็น MANAGER/ADMIN ตามลำดับ
2. verification/confirm status ถูกต้อง
3. audit actor/time แสดงได้

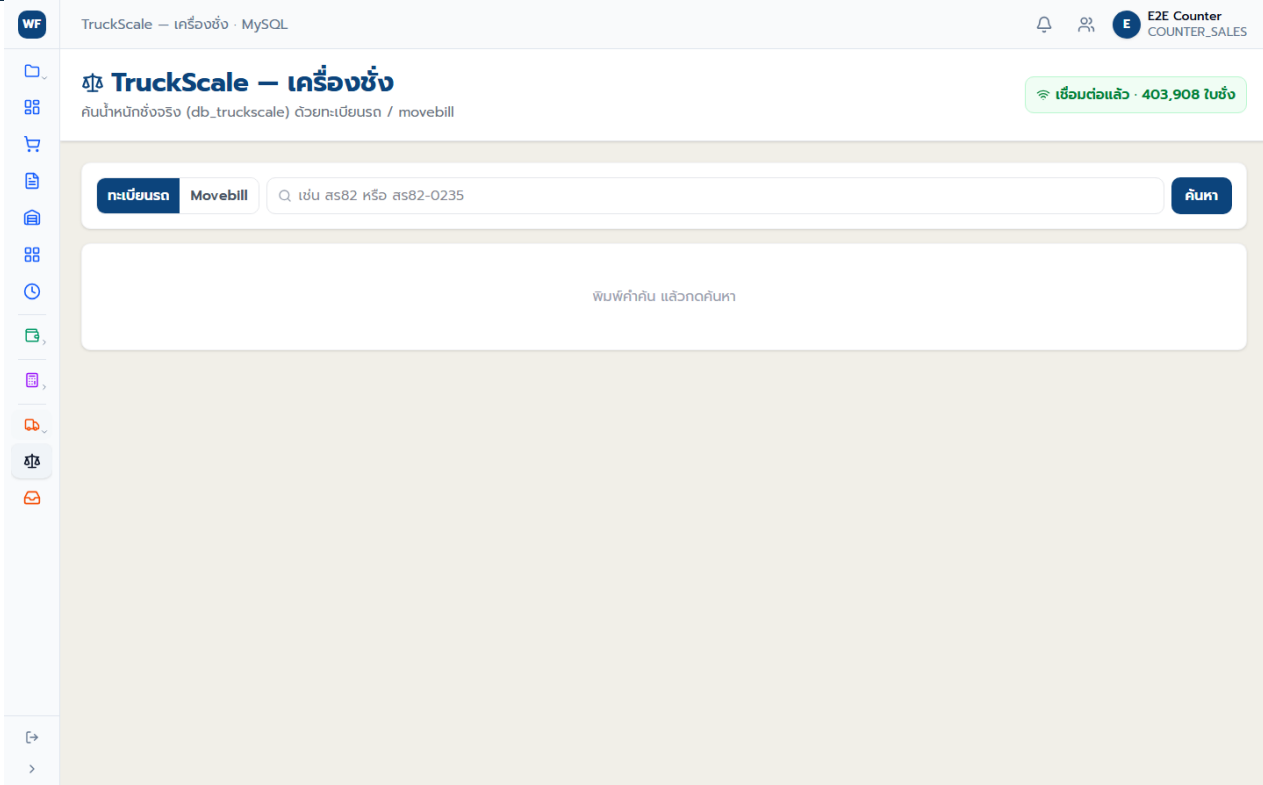
Evidence to attach confirmed-order.json +
screenshot + audit log

4.3 COUNTER_SALES เห็นสถานะ TruckScale ตรงกับ health API

Case / Actor	UAT-E2E-004 / COUNTER_SALES
Preconditions	Frontend/API พร้อม; MySQL อาจ up หรือ down ตาม environment จริง
Test data	ค่าจาก GET /api/health
Expected	UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down โดยไม่แสดงสถานะเท็จ

Operator steps

11. เข้าสู่ระบบด้วย COUNTER_SALES
12. เปิดกลุ่มคลัง/ชั่งและหน้า TruckScale
13. อ่านค่า db.mysql จาก health API
14. เปรียบเทียบกับข้อความสถานะบนหน้าจอ



Current UI illustration — UAT-E2E-004 / test-finished-1.png; capture with Run ID required before acceptance

ตรวจในภาพ

1. health state ของ TruckScale ชัดเจน
2. freshness/source ไม่ทำให้เข้าใจผิด
3. มี degraded/fallback guidance

Evidence to attach truckscale-health.json + screenshot + health response

4.4 WAREHOUSE หยิบ จัดโหลด ชั่งออก และส่งสินค้า

Case / Actor	UAT-E2E-005 / WAREHOUSE
Preconditions	SO จาก UAT-E2E-003 อยู่สถานะ CONFIRMED
Test data	Tare 10,000 kg; Gross 20,000 kg; Order ID/WfRef จาก run เดียวกัน
Expected	สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED → SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้

Operator steps

15. ค้นหา SO ในหน้าคลัง
16. เริ่มรับสินค้าและตรวจสอบสถานะ PICKING
17. จัดลำดับและยืนยันโหลดให้ครบทุก line
18. เปิดแท็บเครื่องชั่งและบันทึก tare/gross
19. ยืนยันส่งออกและอ่าน weigh result ผ่าน API

WF คลัง — รับสินค้า/ส่งออก

UAT Test Admin ADMIN

คลัง / รับสินค้า
จัดการการไหลสินค้าและส่งออก

📦 ใต้ง (ไหลสินค้า) 🚚 เครื่องซั่ง (ซั่งออก)

ค้นหา ลูกค้า / WfRef / ทะเบียนรถ...

แสดง 100 รายการ (รอจัดส่ง + รอรับสินค้า)

สถานะ	วันที่	รวมสินค้า
รอจัดส่ง	2026-07-02	28
รอจัดส่ง	2026-06-30	16
รอจัดส่ง	2026-06-30	7.5
รอจัดส่ง	2026-06-30	10
รอจัดส่ง	2026-06-30	14
รอจัดส่ง	2026-06-30	7

AB-2346 รถลูกค้า/ขนส่ง
เงินสด
I69-TEST

รายการสินค้า 2 รายการ

- 10-3-27 เอ็มผสม กระสอบขาว 9 ดัน
- 18-4-5 เอ็มผสม ธรรมชาติ 19 ดัน

เริ่มรับสินค้า

นศ70-6009-70-6010 รถลูกค้า/ขนส่ง
คุณพนาวี สกุลพรหม
K69-01962

รายการสินค้า 4 รายการ

- 21-0-0 ธรรมชาติ 3 ดัน
- MAGNESIUM ธรรมชาติ 4 ดัน
- 14-7-35 เอ็มผสม ธรรมชาติ 5 ดัน
- 18-4-5 เอ็มผสม ธรรมชาติ 4 ดัน

เริ่มรับสินค้า

นศ70-6009-70-6010 รถลูกค้า/ขนส่ง
ปาล์ม อโธธร งามคำ
I69-02383

รายการสินค้า 3 รายการ

- 46-0-0 โฟม ธรรมชาติ 15 ดัน
- 18-46-0 ธรรมชาติ 1 ดัน
- 0-0-60 (เม็ด) ธรรมชาติ 5 ดัน

เริ่มรับสินค้า

นาม 71-1032/1033

ฉฉ 70-0564-65

พล82-5668/69

Current UI illustration — UAT-E2E-005 / 04-warehouse.png; capture with Run ID required before acceptance

ตรวจใบภาพ

1. ผู้ใช้ WAREHOUSE และรายการเกี่ยวกับต้นทาง
2. pick/load/ship state ตามลำดับ
3. quantity/vehicle/document prerequisite ถูกต้อง

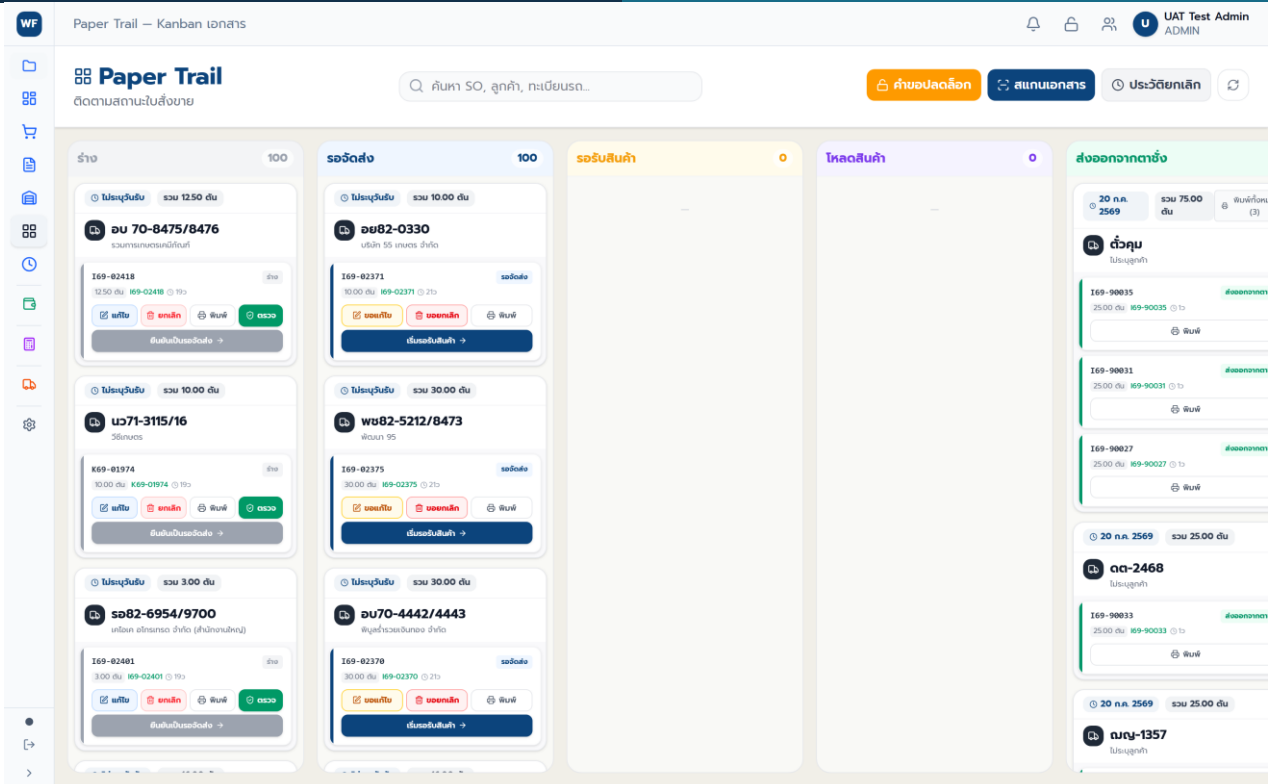
Evidence to attach shipped-order.json +
screenshot + WeighTicket/API

4.5 ADMIN ตรวจสอบสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ

Case / Actor	UAT-E2E-006 / ADMIN
Preconditions	UAT-E2E-005 ผ่าน
Test data	Order ID/WfRef จาก full-loop run
Expected	สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED

Operator steps

20. เข้าสู่ระบบด้วย ADMIN และเปิด Paper Trail
21. ค้นหา WfRef
22. ตรวจสอบข้อความส่งออกจากตาซัง
23. อ่านรายละเอียด SO และ audit actions ผ่าน API



Current UI illustration – UAT-E2E-006 / 05-paper-trail.png; capture with Run ID required before acceptance

ตรวจใบภาพ

1. final status SHIPPED
2. Paper Trail แสดง actor/time/reference
3. พร้อมส่งต่อ accounting reconciliation

Evidence to attach uat-final-audit.json +
screenshot + audit log

5. Manual acceptance gates

Case	Area / objective	Actor	Critical	Evidence
UAT-MAN-001	TruckScale Live — ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง	WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT	Yes	Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม
UAT-MAN-002	Reconciliation — กระบทยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed	ACCOUNTING / DBA / QA	Yes	Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off
UAT-MAN-003	Rebate / CN — Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence	SALES / MANAGER / ACCOUNTING	Yes	Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off
UAT-MAN-004	Giveaway — ของแถมเกินงบถูกเตือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ	SALES / MANAGER / ACCOUNTING	Yes	Screenshots + approval/audit record + budget balance

WORLD FERT • WS-SALE-APP		CONTROLLED CANDIDATE		
Case	Area / objective	Actor	Critical	Evidence
UAT-MAN-005	Paper / Unlock – เอกสารสูญหายและคำขอปลดล็อกหลัง Picking ถูกควบคุม	COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER	Yes	Paper Trail screenshot + UnlockRequest/audit + approver sign-off
UAT-MAN-006	BCP / DR – ข้อ dependency outage, fallback และ restore ใน non-production	IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER	Yes	Tabletop log + restore report + reconciliation + approval
UAT-MAN-007	Security – ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ	QA / IT / PROCESS OWNER	Yes	Access matrix + screenshots/API responses + audit query
UAT-MAN-008	Performance – Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใหญ่จริง	QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT	No	Performance report + request IDs + DB plan/metrics
		Mandatory hold ห้ามลงนาม Accept หาก UAT-MAN-001, 002, 006 หรือ 007 ยัง Not Run/Blocked เว้นแต่ final decision owner ระบุ No-Go หรือทำ formal risk acceptance ที่อนุญาตโดย policy		

6. Suggested schedule and coordination

Window	Activity	Owner	Hold point
T-2 days	Baseline/config/data/evidence preparation	QA + IT	Entry review
T-1 day	Automated regression/E2E on frozen candidate	QA	Hash/evidence review
Day 1 AM	Sales + approval + negative verification gate	Sales/Manager	SO control review
Day 1 PM	Counter/TruckScale + Warehouse	Factory/Warehouse	Scale/ship review
Day 2 AM	Paper, WINSpeed, rebate/CN, giveaway	Admin/Accounting	Reconciliation review
Day 2 PM	RBAC, performance, restore/BCP	IT/Security/QA	Operational review
Day 3	Defect retest and final sign-off	All owners	Go/No-Go

7. Defect, retest and escalation

Severity	Definition	Response
Sev-1	Data loss/corruption, security breach, process cannot continue	Stop run; No-Go; fix and impacted full regression
Sev-2	Critical control/integration wrong; workaround unsafe	Fix before sign-off; targeted + end-to-end retest
Sev-3	Function wrong with safe workaround	Owner/due; Conditional only with signed risk acceptance
Sev-4	Cosmetic/documentation/usability minor	Backlog allowed with evidence and owner

- ทุก Fail ต้องมี defect ID, actual result, evidence, owner และ target date
- ทุก Closed defect ต้องมี retest result/evidence และ reviewer
- การแก้ critical workflow ต้อง rerun full loop ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ทดสอบเฉพาะปุ่มที่แก้

8. Detailed master test cases

Source-driven appendix รายละเอียด 18 cases
ต่อไปนี้นำมาจาก uat-cases.json เดียวกับ workbook
เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง artefacts

8.1 UAT-E2E-001 — ทริปหลายบิลถูกบันทึกครบและถูกกั้นก่อนยืนยันเมื่อยังไม่ตรวจซ้ำ

Type / Area	Automated / Sales / Verification
Actor / Critical	SALES / COUNTER_SALES / Yes
Requirements	FR-001, FR-002, FR-022
Automation	e2e/comprehensive-sales.spec.ts
Initial status	Not Run

Preconditions

มีผู้ใช้ทดสอบ SALES, ลูกค้านัดสอบ และสินค้าอย่างน้อย 2 รายการ

Test data

ทะเบียนรถรูปแบบ CMP-<run>; สองบิลในทริปเดียว; ปริมาณทศนิยม

Steps

24. เข้าสู่ระบบด้วย SALES และเปิด Sales Portal
25. สร้างบิลแรก เลือกลูกค้า สินค้า ปริมาณ และทะเบียนรถ
26. เพิ่มบิลที่สองในทริปเดียวด้วย prefix ต่างกัน
27. ตรวจสอบว่าทั้งสองบิลอยู่สถานะ DRAFT
28. ลอง confirm ก่อน verification

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
ทั้งสองบิล trace ได้ด้วยทะเบียนเดียวกันและ API ปฏิเสธการ confirm พร้อมข้อความให้ตรวจซ้ำ	Playwright attachment multi-bill-gate.json + screenshot + API response	

8.2 UAT-E2E-002 — SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

Type / Area	Automated / Sales Order
Actor / Critical	SALES / Yes
Requirements	FR-001, FR-002
Automation	e2e/uat-full-loop.spec.ts:25
Initial status	Not Run

Preconditions

มีสิทธิ์ SALES, ลูกค้าและสินค้าทดสอบพร้อมใช้

Test data

ทะเบียน UAT-<run>; ลูกค้า คุณสมศักดิ์ ทดสอบ; ปริมาณ 2

Steps

29. เข้าสู่ระบบด้วย SALES
30. เปิดเมนูขายและกดสร้างบิล
31. เลือกลูกค้า ระบุทะเบียน และเริ่มจัดออเดอร์
32. เลือกสินค้า ระบุจำนวน และบันทึกการจัดรถ
33. ตรวจสอบ WfRef, line item และสถานะผ่าน API

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT	created-order.json + screenshot + SalesOrder audit	

8.3 UAT-E2E-003 — MANAGER ตรวจสอบและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง

Type / Area	Automated / Approval / Paper Trail
Actor / Critical	MANAGER / ADMIN / Yes
Requirements	FR-001, FR-018, FR-022
Automation	e2e/uat-full-loop.spec.ts:65
Initial status	Not Run

Preconditions

UAT-E2E-002 ผ่านและมี WfRef ที่สร้างใน run เดียวกัน

Test data

WfRef/Order ID จาก UAT-E2E-002

Steps

34. MANAGER เปิด Paper Trail และค้นหา WfRef
35. กดตรวจและยืนยันว่ามี audit action VERIFIED
36. ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วย ADMIN
37. ค้นหาเอกสารเดิมและยืนยันเป็นรอจัดส่ง
38. ตรวจสอบสถานะผ่าน API

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้สืบทอด	confirmed-order.json + screenshot + audit log	

8.4 UAT-E2E-004 — COUNTER_SALES เห็นสถานะ TruckScale ตรงกับ health API

Type / Area	Automated / TruckScale
Actor / Critical	COUNTER_SALES / Yes
Requirements	FR-024, FR-030

Automation	e2e/uat-full-loop.spec.ts:96
Initial status	Not Run

Preconditions

Frontend/API พร้อม; MySQL อาจ up หรือ down ตาม environment จริง

Test data

ค่าจาก GET /api/health

Steps

39. เข้าสู่ระบบด้วย COUNTER_SALES
40. เปิดกลุ่มคลัง/ชั่งและหน้า TruckScale
41. อ่านค่า db.mysql จาก health API
42. เปรียบเทียบกับข้อความสถานะบนหน้าจอ

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down โดยไม่แสดงสถานะเท็จ	truckscale-health.json + screenshot + health response	

8.5 UAT-E2E-005 — WAREHOUSE หยิบ จัดโหลด ชั่งออก และส่งสินค้า

Type / Area	Automated / Warehouse / Weigh-out
Actor / Critical	WAREHOUSE / Yes
Requirements	FR-001, FR-019, FR-024, FR-025, FR-026
Automation	e2e/uat-full-loop.spec.ts:116
Initial status	Not Run

Preconditions

SO จาก UAT-E2E-003 อยู่สถานะ: CONFIRMED

Test data

Tare 10,000 kg; Gross 20,000 kg; Order ID/WfRef จาก run เดียวกัน

Steps

43. ค้นหา SO ในหน้าคลัง
44. เริ่มรับสินค้าและตรวจสอบสถานะ PICKING
45. จัดลำดับและยืนยันโหลดให้ครบทุก line
46. เปิดแท็บเครื่องชั่งและบันทึก tare/gross
47. ยืนยันส่งออกและอ่าน weigh result ผ่าน API

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED → SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้	shipped-order.json + screenshot + WeighTicket/API	

8.6 UAT-E2E-006 — ADMIN ตรวจสอบสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ

Type / Area	Automated / Audit / Paper Trail
Actor / Critical	ADMIN / Yes
Requirements	FR-001, FR-004, FR-012, FR-013, FR-030
Automation	e2e/uat-full-loop.spec.ts:154
Initial status	Not Run

Preconditions

UAT-E2E-005 ผ่าน

Test data

Order ID/WfRef จาก full-loop run

Steps

48. เข้าสู่ระบบด้วย ADMIN และเปิด Paper Trail
49. ค้นหา WfRef
50. ตรวจสอบข้อความส่งออกจากตาชั่ง
51. อ่านรายละเอียด SO และ audit actions ผ่าน API

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED	uat-final-audit.json + screenshot + audit log	

8.7 UAT-RBAC-001 — ADMIN ใช้ Access As และกลับเป็น ADMIN ได้

Type / Area	Automated / RBAC
Actor / Critical	ADMIN / Yes
Requirements	FR-018
Automation	e2e/workflow.spec.ts:11
Initial status	Not Run

Preconditions

มีผู้ใช้ e2e_admin และ e2e_sales

Test data

ADMIN → SALES → ADMIN

Steps

52. Login ADMIN
53. Access As SALES
54. ยืนยันชื่อผู้ใช้
55. กลับเป็น ADMIN

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
บริษัทผู้ใช้เปลี่ยนและคืนกลับถูกต้องพร้อม audit ที่ตรวจสอบได้	admin-access-as.txt + screenshot	

8.8 UAT-RBAC-002 — SALES เข้าถึงหน้าและคำสั่งสร้างใบเสนอราคาได้

Type / Area	Automated / Quotation
Actor / Critical	SALES / No
Requirements	FR-005, FR-018
Automation	e2e/workflow.spec.ts:26
Initial status	Not Run

Preconditions

มีสิทธิ์ SALES

Test data

ผู้ใช้ e2e_sales

Steps

56. Login SALES
57. เปิดเมนูเสนอราคา
58. ตรวจสอบ heading และปุ่มสร้างใบเสนอราคา

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
หน้า Quotation และคำสั่งสร้างแสดงตามสิทธิ์	Screenshot + Playwright result	

8.9 UAT-RBAC-003 — COUNTER_SALES เข้าถึง TruckScale และเห็น health ที่ชัดเจน

Type / Area	Automated / TruckScale / RBAC
Actor / Critical	COUNTER_SALES / Yes
Requirements	FR-018, FR-024, FR-030
Automation	e2e/workflow.spec.ts:33
Initial status	Not Run

Preconditions

มีสิทธิ์ COUNTER_SALES

Test data

ผู้ใช้ e2e_counter + health API

Steps

59. Login COUNTER_SALES
60. เปิด TruckScale

61. เทียบ UI กับ db.mysql

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
เข้าถึงได้และสถานะ integration ไม่กำหนด	Screenshot + health response	

8.10 UAT-RBAC-004 — WAREHOUSE เข้าถึงคิวโหลตและคิวชั่งออกได้

Type / Area	Automated / Warehouse / RBAC
Actor / Critical	WAREHOUSE / Yes
Requirements	FR-018, FR-019, FR-025
Automation	e2e/workflow.spec.ts:44
Initial status	Not Run

Preconditions

มีสิทธิ์ WAREHOUSE

Test data

ผู้ใช้ e2e_warehouse

Steps

62. Login WAREHOUSE
63. เปิดหน้าคลัง
64. ตรวจสอบปุ่มโกดัง
65. สลับคิวเครื่องชั่ง

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
เมนูและคิวที่จำเป็นแสดงตามสิทธิ์	Screenshot + Playwright result	

8.11 UAT-MAN-001 — ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง

Type / Area	Manual / TruckScale Live
Actor / Critical	WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT / Yes
Requirements	FR-024, FR-025, FR-026
Automation	Manual — current E2E validates degraded state only
Initial status	Not Run

Preconditions

MySQL TruckScale online; connection target และข้อมูลทดสอบได้รับอนุมัติ

Test data

ทะเบียน/ใบชั่งที่เจ้าของระบบอนุมัติ

Steps

66. ยืนยัน health mysql=up
67. ค้นหาใบซึ่งจริง
68. ผูกกับ SO ทดสอบ
69. ยืนยันน้ำหนักและ source timestamp
70. ตรวจสอบ duplicate/ambiguous handling

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
แหล่งข้อมูล ใบซึ่ง น้ำหนัก และเวลาเชื่อมโยงถูกต้องโดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ	Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม	

8.12 UAT-MAN-002 — กระทบยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed

Type / Area	Manual / Reconciliation
Actor / Critical	ACCOUNTING / DBA / QA / Yes
Requirements	FR-015, FR-027, FR-030
Automation	Manual; scripts/smoke-api.js supports API smoke only
Initial status	Not Run

Preconditions

เลือก sample ที่เจ้าของข้อมูลอนุมัติ; query เป็น read-only

Test data

อย่างน้อย 10 SO ครอบคลุม normal, partial, exception

Steps

71. Export sample identifiers
72. เทียบ wf กับ dbo/WINSpeed
73. เทียบน้ำหนัก
74. บันทึก difference
75. review โดย Accounting

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
ค่าหลักตรงกันหรือมี exception case/owner/due date ที่อนุมัติ	Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off	

8.13 UAT-MAN-003 — Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence

Type / Area	Manual / Rebate / CN
Actor / Critical	SALES / MANAGER / ACCOUNTING / Yes
Requirements	FR-008, FR-009, FR-010, FR-011
Automation	Manual critical business acceptance
Initial status	Not Run

Preconditions

มีแผนทดสอบและวงเงินที่ไม่กระทบ production

Test data

ลูกค้า/สินค้า/แผนจำลอง 1 ชุด ครอบคลุม partial claim

Steps

76. สร้าง/อนุมัติแผน
77. จัดสรร pool
78. สร้างรายการใช้แบบ FIFO
79. ยื่น claim
80. ตรวจสอบ CN/reconciliation

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
ยอดคงเหลือและลำดับ FIFO ถูกต้อง มี audit และหลักฐาน CN ที่อ้างอิงกลับได้	Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off	

8.14 UAT-MAN-004 — ของแถมเกินงบถูกเตือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ

Type / Area	Manual / Giveaway
Actor / Critical	SALES / MANAGER / ACCOUNTING / Yes
Requirements	FR-020, FR-028
Automation	Manual critical business acceptance
Initial status	Not Run

Preconditions

ตั้งงบทดสอบและ approval policy

Test data

รายการในงบ 1 รายการ; เกินงบ 1 รายการ

Steps

81. ทดสอบเบิกในงบ
82. ทดสอบเกินงบ
83. ตรวจสอบ block/warning
84. อนุมัติ/ปฏิเสธ
85. ตรวจสอบ audit และยอดคงเหลือ

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
รายการเกินงบไม่ผ่านโดยไม่มีผู้อนุมัติและถูกการตัด สินใจ trace ได้	Screenshots + approval/audit record + budget balance	

8.15 UAT-MAN-005 — เอกสารสูญหายและคำขอลดสต็อกหลัง Picking ถูกควบคุม

Type / Area	Manual / Paper / Unlock
-------------	-------------------------

Actor / Critical	COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER / Yes
Requirements	FR-004, FR-006, FR-007, FR-012, FR-013
Automation	Manual extension of automated Paper Trail flow
Initial status	Not Run

Preconditions

มี SO กดสอบที่เข้าสู่ Picking และ approval authority พร้อม

Test data

Paper copy 4 สี/QR และเหตุผล lost/unlock จำลอง

Steps

86. บันทึกเอกสารแต่ละสี
87. จำลอง lost
88. ยื่น unlock พร้อมเหตุผล
89. อนุมัติ/ปฏิเสธ
90. ตรวจสอบ state compensation และ audit

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
ไม่แก้ state แบบเจียบ; lost/unlock มีผู้ขอ ผู้อนุมัติ เหตุผล เวลา และหลักฐาน	Paper Trail screenshot + UnlockRequest/audit + approver sign-off	

8.16 UAT-MAN-006 — ข้อความ dependency outage, fallback และ restore ใน non-production

Type / Area	Manual / BCP / DR
Actor / Critical	IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER / Yes
Requirements	FR-030, FR-031
Automation	Manual operational assurance
Initial status	Not Run

Preconditions

อนุมัติ tabletop/restore scope; ห้าม restore กับ active database

Test data

สถานการณ์ API down, MySQL down, SQL read-only, backup test set

Steps

91. ประกาศ incident
92. ใช้ manual fallback ตาม process
93. เก็บรายการธุรกรรมค้าง
94. restore side-by-side
95. reconcile และอนุมัติกลับระบบ

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
RTO/RPO ถูกวัดจริง ไม่มีข้อมูลสูญหายหรือซ้ำ และมี decision record	Tabletop log + restore report + reconciliation + approval	

8.17 UAT-MAN-007 — ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ

Type / Area	Manual / Security
Actor / Critical	QA / IT / PROCESS OWNER / Yes
Requirements	FR-018, FR-028, FR-032
Automation	Manual negative/security acceptance
Initial status	Not Run

Preconditions

มีบัญชีทดสอบทุก role และ role matrix ที่อนุมัติ

Test data

Denied actions: confirm, unlock, price, user admin, direct data access

Steps

96. ทดสอบ positive access
97. ทดสอบ denied action ข้าม role
98. ตรวจสอบ HTTP/UI response
99. ตรวจสอบ audit
100. ยืนยันไม่มีข้อมูลล้นรั่ว

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
deny-by-default ทำงานและการปฏิเสธสำคัญถูกบันทึก	Access matrix + screenshots/API responses + audit query	

8.18 UAT-MAN-008 — Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใช้งานจริง

Type / Area	Manual / Performance
Actor / Critical	QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT / No
Requirements	FR-017, FR-027, FR-030
Automation	scripts/smoke-apijs + manual performance run
Initial status	Not Run

Preconditions

ชุดข้อมูลใกล้เคียง production ที่ mask แล้ว; monitoring พร้อม

Test data

Historical range และ filter ที่ตกลงร่วมกัน

Steps

- 101. Warm-up
- 102.รับ query/API sample
- 103.บันทึก p50/p95/error
- 104.ตรวจ DB load
- 105.ทวนกับ SLO

Expected result and evidence

Expected result	Required evidence	Actual / Status / Defect
ผ่าน SLO ที่อนุมัติหรือมี capacity action/risk acceptance	Performance report + request IDs + DB plan/metrics	

9. Final decision record

Gate	Target	Actual	Evidence	Decision
Critical cases	100% Pass			Pending
Overall cases	>=90% Pass			Pending
Open Sev-1/Sev-2	0			Pending
TruckScale online	Pass			Pending
WINSpeed reconciliation	Pass			Pending
Security/RBAC	Pass			Pending
Restore/BCP	Pass			Pending
Evidence/signatures	Complete			Pending
Final decision		Pending / Go / Conditional Go / No-Go		
Conditions / residual risks				
Rollback / contingency reference				
Decision meeting / evidence				
Authorized approver / date				